

题目 1

(1) 磁盘块空闲状态管理

思路：计算内存空间包含的比特数，与磁盘块数作比较。

$$2\text{KB} = 2 \times 1024 \times 8 \text{ bits} = 16384 \text{ bits}$$

内存的位数量（16384）正好对应 16384 个磁盘块。因此，可以采用**位示图法（Bitmap）**，使用 1 个 bit 来记录 1 个磁盘块的空闲状态（0 代表空闲，1 代表已分配）。

(2) 读取时间计算

思路：总读取时间 $T = T_{seek}$ (寻道) + T_{rot} (旋转) + T_{trans} (传输)。

公式与计算：

- 寻道时间 T_{seek} ：采用 C-SCAN，初始向大磁道号方向移动，访问序列为 $100 \rightarrow 120 \rightarrow 30 \rightarrow 50 \rightarrow 90$ 。

$$T_{seek} = (|120 - 100| + |120 - 30| + |50 - 30| + |90 - 50|) \times 1\text{ms} = (20 + 90 + 20 + 40)\text{ms} = 170\text{ms}$$

- 旋转延迟 T_{rot} ：单圈时间 $T_c = \frac{60}{6000}\text{s} = 10\text{ms}$ ，平均每次等待半圈 $\frac{1}{2}T_c = 5\text{ms}$ 。

$$T_{rot} = 4 \times 5\text{ms} = 20\text{ms}$$

- 传输时间 T_{trans} ：每磁道 100 扇区，单扇区读取时间为 $\frac{10\text{ms}}{100} = 0.1\text{ms}$ 。

$$T_{trans} = 4 \times 0.1\text{ms} = 0.4\text{ms}$$

- 总时间 T ：

$$T = T_{seek} + T_{rot} + T_{trans} = 170 + 20 + 0.4 = 190.4\text{ms}$$

(3) Flash 设备的替代方法

SSD 不存在机械硬盘的磁头寻道时间和盘片旋转延迟，因此使用 **FCFS** 即可。由于存取不同位置的时间相同，省去磁道排序计算开销可以降低延迟。

题目 2

Log: 250 → 8 257 → 9
Block: 1000 → 0 2000 → 4

①

0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 10 11
a b c d	e f g h	e' f'

Log: 252 → 4

②

Block: 1000 → 0 2000 → 8

0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 10 11
a b c d	a'	e' f' g h

擦 1 个
partial merge

Log: 255 → 0

③

Block: 1000 → 12 2000 → 8

0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 10 11	12 13 14 15
g'		e' f' g h	a'' b c d

full merge
擦 2 个

Log: 259 → 0 ~~259 → 1~~

④

Block: 1000 → 12 2000 → 4

0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 10 11	12 13 14 15
e''	e' f'' g'' h'		a''' b c d

full merge
擦 2 个

1) 写放大: $4 + 3 + 4 + 4 + 4 + 2 = 21$
 partial full full h', e'

对同一个页的
修改不增加
Log Table 条目

12) 擦 3 5 个块

13) switch 0 partial 1 full 2

$g' g'' f'' h'$
 256 → 1 257 → 2 258 → 3

题目 3

$fd1 = 3, fd2 = 4$, 因为 012 已经在程序启动时被占用, 分别对应标准输入、输出、错误。

父进程读一个字符, 子进程读两个字符。由于共享文件的特性, 父子进程的描述符完全一致, 且指向同一个文件表项, 因此当前文件位置也是共享的。

情况 1:

```
fd2=4, child: c=b
fd2=4, c=a
fd2=4, c=r
```

情况 2:

```
fd2=4, c=b
```

fd2=4,child:c=a

fd2=4,c=r